

PETRONAS GEAR MEP SERIES

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับงานหนัก

ปิโตรนาสเกียร์ เอ็มอีพี เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง พัฒนามาเป็นพิเศษสำหรับเกียร์ปิดหลายประเภท ทั้งงานหนักปานกลางถึงงานหนักมากโดยเฉพาะ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงมาผนวกกับสารเพิ่มคุณภาพเทคโนโลยีสูงที่มีสารรับแรงกดสูง (EP), สารปกป้องความสึกหรอ, สารต้านทานออกซิเดชัน, สารป้องกันสนิม, สารป้องกันการกัดกร่อน, สารต้านทานการเกิดฟอง, ปิโตรนาส เกียร์ เอ็มอีพี วีจี สามารถรับแรงกดกระแทกสูงและป้องกันความสึกหรอได้ดีเยี่ยม ช่วยให้เกียร์ทำงานได้ราบรื่นและสามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้มากกว่าน้ำมันทั่วไปถึง 1.5 เท่า*.

ปิโตรนาสเกียร์ เอ็มอีพี วีจี เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมและความต้องการของผู้ผลิตเกียร์ชั้นนำระดับโลก

*เทียบกับความต้องการต่ำสุดของน้ำมันเกียร์ที่พิจารณาการเพิ่มขึ้นของความหนืด (ISO 4263-4 @95°C)

การใช้งาน

ปิโตรนาสเกียร์ เอ็มอีพี เหมาะสำหรับใช้งานดังต่อไปนี้ :

- เกียร์ปิดหลายประเภท เช่น เฟืองตรง, เฟืองเฉียง, เฟืองดอกจอกและเฟืองแพลเน็ตตารี (planetary gear) ที่มีระบบไหลเวียนหรือวิดสาด อุณหภูมิน้ำมันสูงถึง 110°C
- เกียร์ที่มีโหลดสูง งานหนัก
- เกียร์ที่มีความไวต่อการก่อตัวของสิ่งสกปรก
- ระบบหล่อลื่นที่มีคัลป์ปิง (coupling) และแบร์ริงที่มีโหลดสูงรอบซ้ำ

คุณลักษณะและประโยชน์

คุณลักษณะ	ประโยชน์
มีสารรองรับแรงกดแรงกระแทก (EP) คุณภาพสูง	รับแรงกดแรงกระแทกสูงได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุเกียร์ให้ยาวนาน แม้ทำงานในสภาวะที่มีโหลดสูง
ปกป้องความสึกหรอได้ดี	ป้องกันชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องจักรจากความสึกหรอ และช่วยยืดอายุเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน และทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม	รักษาระดับสมรรถนะการปกป้องความสึกหรอได้ดีแม้อยู่ภายใต้อุณหภูมิสูงและโหลดสูง ช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานขึ้น
ต่อต้านการเกิด สิ่งสกปรกสะสม เช่น ตะกอน ได้ดี	ช่วยให้เกียร์สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกได้ดี
ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดีมาก	ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีแม้ในสภาวะที่มีน้ำเจือปน ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น

WWW.PETRONAS.COM

PETRONAS GEAR MEP SERIES

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับงานหนัก

คุณลักษณะ	ประโยชน์
มีคุณสมบัติในการแยกน้ำได้ดีมาก	ด้วยคุณสมบัติในการแยกน้ำได้อย่างดี เฟืองขับได้รับการปกป้องจากผลกระทบการเสื่อมสภาพจากน้ำ รักษาประสิทธิภาพของระบบในระดับที่ต้องการและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
ไม่เป็นอันตรายต่อโลหะหลายชนิด	เข้ากันได้กับสียภายในเฟืองขับรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเฟืองขับมีความสะอาดและป้องกันการปนเปื้อน
ไม่เป็นอันตรายต่อซีล รวมถึงซีลยางสังเคราะห์ (elastomer) ด้วย	สามารถเข้ากับซีลได้ทุกชนิด รวมถึงซีลชนิดยางสังเคราะห์ (elastomer) ด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมและการปนเปื้อนของน้ำมันอันเนื่องมาจากซีลสึกหรอ

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติจำเพาะ	Method	Specification	68	100	150	220
ความถ่วงจำเพาะ ที่ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	Report	0.887	0.877	0.880	0.881
ความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	68	100	150	220
ความหนืดที่อุณหภูมิ 100°C, cSt	ASTM D 445	(1)	8,5	11,0	14,4	18,5
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	Min. 90	94	94	93	93
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	**	230	240	240	250
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	**	-30	-27	-27	-21
ค่าความเป็นกรด (TAN), mgKOH/g	ASTM D 664	Report	0,16	0,16	0,16	0,16
การแยกตัวจากน้ำ, 40/37/3 – mins	ASTM D 1401	**	10	15	15	15
การกัดกร่อนทองแดง	ASTM D 130	Max. 1	1b	1b	1b	1b
การต้านทานการเกิดฟอง	ISO 6427					
Foam Sequence I, mL		Max. 100/10	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence II, mL		Max. 100/10	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence III, mL		Max. 100/10	0/0	0/0	0/0	0/0
Weld Load, Kgf	ASTM D2783	(1)	400	400	400	400
Timken OK Load, lbs	ASTM D2782	(1)	70	70	70	70
FZG, Stages Passed	ISO 14635-1	Min. 12	>12	>12	>12	>12
Cincinnati Thermal Stability	CCMC Thermal B	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass

PETRONAS GEAR MEP SERIES

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับงานหนัก

Characteristic	Method	Specification	320	460	680	1000
ความหนาแน่นที่ 15 °C, kg/l	ASTM D 4052	Report	0.884	0.894	0.932	0.945
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 40°C, cSt	ASTM D 445	±10%	320	460	680	1000
ค่าความหนืดที่อุณหภูมิ 100°C, cSt	ASTM D 445	(1)	23,7	29,9	38,3	48,9
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	**	94	93	93	93
จุดวาบไฟ, °C	ASTM D 92	**	240	240	250	250
จุดไหลเท, °C	ASTM D 97	**	-21	-18	-18	-12
TAN, mgKOH/g	ASTM D 664	Report	0,16	0,16	0,16	0,16
การแยกตัวจากน้ำ, 40/37/3 – mins	ASTM D 1401	**	30	30	45	45
Copper Strip Corrosion	ASTM D 130	Max. 1	1b	1b	1b	1b
การต้านทานการเกิดฟอง	ISO 6427					
Foam Sequence I, mL		Max. 100/10	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence II, mL		Max. 100/10	0/0	0/0	0/0	0/0
Foam Sequence III, mL		Max. 100/10	0/0	0/0	0/0	0/0
Weld Load, Kgf	ASTM D2783	(1)	400	400	400	400
Timken OK Load, lbs	ASTM D2782	(1)	70	70	70	70
FZG, Stages Passed	ISO 14635-1	Min. 12	>12	>12	>12	>12
Cincinnati Thermal Stability	CCMC Thermal B	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass

ข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้ให้ไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและคุณสมบัติทั้งหมดอยู่บนพื้นฐาน DIN 51517-3 และ ISO 12925-1

**ข้อขีดของค่าดังกล่าวขึ้นกับค่าความหนืด/ (1) ไม่ต้องการข้อมูลจำเพาะ(specification)/ SS ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านขอบเขตการควบคุมคุณภาพ

ระดับสมรรถนะ

- AGMA 9005-E02
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 Part III
- Fives Cincinnati Machine Gear
- GM LS 2 EP Gear Oil
- ISO 12925-1 CKC/CKD
- U.S. Steel 224

PETRONAS GEAR MEP SERIES

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูงสำหรับงานหนัก

อายุการใช้งาน, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com